



Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI
Campus Balneário Camboriú - SC
Curso: Arquitetura e Urbanismo

Acadêmica: Thais Aparecida Weidmann

**Arquitetura Regenerativa aplicada a um Centro
Comunitário: o edifício como sistema vivo.**

Disciplina: Trabalho Final de Graduação I
Professores: Carolina Rocha Carvalho e Stavros Wrobel Abib
Semestre: 2026.01
Avaliação: AC3 - Ensaio conceitual - M2

INTRODUÇÃO

Tema: A aceleração da urbanização e a intensificação das crises climáticas impõem desafios crescentes ao ambiente construído. Projeções do IBGE (2024) indicam que cerca de 68% da população brasileira estará concentrada em áreas urbanas até 2050, ampliando a pressão sobre sistemas ecológicos e reduzindo a capacidade regenerativa dos territórios. Nesse contexto, a Arquitetura Regenerativa — consolidada por Lyle (1994) a partir dos debates do pensamento sistêmico — emerge como abordagem capaz de superar a lógica de mitigação dominante nas práticas sustentáveis convencionais, ao compreender o ambiente construído como sistema vivo integrado a fluxos naturais e dinâmicas sociais.

Fenômeno: O fenômeno investigado é a desconexão entre o ambiente construído de equipamentos comunitários e os sistemas ecológicos e sociais do território em que se inserem. Essa desconexão se manifesta na produção recorrente de espaços com baixa qualidade ambiental, pouco enraizamento cultural e limitada capacidade de estimular pertencimento e uso contínuo — reduzindo o potencial transformador desses equipamentos no tecido urbano.

Problemática e Pergunta de Pesquisa Reed (2007) argumenta que a abordagem regenerativa exige compreensão profunda dos sistemas locais, mas sua aplicação em equipamentos de infraestrutura social permanece pouco investigada. A produção de centros comunitários no contexto urbano brasileiro raramente articula princípios regenerativos à escala do edifício, ao programa e às dinâmicas territoriais de forma integrada. Diante disso, pergunta-se: de que maneira os princípios da Arquitetura Regenerativa podem orientar o projeto de um Centro Comunitário em contexto urbano litorâneo do Sul do Brasil, promovendo a integração entre sistemas naturais, qualidade ambiental e dinâmicas comunitárias?

JUSTIFICATIVA

1 - Relevância

O avanço da urbanização intensifica a desigualdade no acesso a ambientes naturais e a espaços de qualidade ambiental, com consequências diretas sobre a saúde e a coesão social das populações urbanas. Segundo a ONU-Habitat (2022), mais de 55% da população mundial vive atualmente em áreas urbanas, com crescimento contínuo projetado para as próximas décadas — concentrando especialmente nas periferias urbanas grupos sociais com menor acesso a infraestruturas ambientalmente qualificadas.

Esse cenário tem implicações documentadas sobre a saúde pública. A Organização Mundial da Saúde, no relatório *Urban Green Spaces and Health* (WHO, 2016), demonstra que espaços urbanos com baixa presença de elementos naturais estão associados ao aumento do estresse, à redução do bem-estar psicológico e ao agravamento de desigualdades em saúde — sendo as populações de baixa renda as mais expostas a esses efeitos. Em contrapartida, o acesso a espaços com qualidade ambiental promove relaxamento, coesão social e desenvolvimento cognitivo, especialmente em crianças e jovens.

Esse quadro é agravado pela predominância de superfícies impermeabilizadas nas cidades, que intensificam ilhas de calor urbanas — podendo elevar a temperatura local em até 5°C em relação a áreas naturais — e comprometem ciclos hidrológicos e biodiversidade. O resultado é uma segregação socioambiental estrutural, na qual as populações mais vulneráveis habitam os espaços urbanos de menor qualidade ambiental e menor vitalidade social.

Nesse contexto, equipamentos comunitários têm papel estratégico: são a infraestrutura pública com maior capilaridade nos territórios periféricos e, ao mesmo tempo, os mais frequentemente produzidos segundo lógicas de custo mínimo, sem integração com sistemas naturais ou dinâmicas sociais locais. A aplicação de princípios regenerativos nesses equipamentos representa, portanto, uma oportunidade concreta de reverter esse padrão — aproximando arquitetura, saúde pública e justiça socioambiental.

JUSTIFICATIVA

2 - Contribuição

A Arquitetura Regenerativa representa uma mudança paradigmática em relação às abordagens sustentáveis convencionais. Enquanto a sustentabilidade tradicional opera sob uma lógica de mitigação — reduzindo impactos negativos sem promover restauração ativa —, Lyle (1994) propõe que o ambiente construído seja concebido como sistema produtivo integrado aos ciclos ecológicos, capaz de regenerar os recursos que consome. Essa distinção não é apenas técnica: representa uma reorientação fundamental do papel da arquitetura no território.

Esse entendimento é aprofundado por Reed (2007), ao argumentar que a abordagem regenerativa exige a compreensão dos sistemas vivos locais como ponto de partida do projeto — não como condicionante a ser contornada, mas como estrutura a ser fortalecida. Complementarmente, Wahl (2016) amplia essa perspectiva ao defender que ambientes regenerativos devem ser capazes de aprender, adaptar-se e coevoluir com as dinâmicas naturais e humanas ao longo do tempo, superando a rigidez programática dos modelos convencionais.

Apesar do avanço teórico consolidado por esses autores, a produção acadêmica no campo ainda apresenta lacuna na aplicação desses princípios a equipamentos de infraestrutura social — especialmente em programas de pequena e média escala voltados ao uso comunitário, nos quais a articulação entre sistemas naturais, qualidade ambiental interna e dinâmicas de apropriação permanece pouco investigada. Essa lacuna entre desenvolvimento teórico e aplicação projetual constitui o espaço que este TFG se propõe a ocupar.

Dessa forma, a pesquisa contribui para o campo disciplinar ao investigar como os princípios da Arquitetura Regenerativa podem ser operacionalizados no projeto de um Centro Comunitário em contexto urbano litorâneo, articulando sistemas naturais, qualidade ambiental interna e dinâmicas de uso comunitário. Ao aproximar teoria e prática projetual nesse tipo específico de equipamento, o trabalho avança em uma direção ainda pouco explorada na produção acadêmica nacional da área.

OBJETIVOS

1 - Objetivo Geral

Propor um equipamento comunitário orientado pelos princípios da Arquitetura Regenerativa, voltado à comunidade em geral frente rio no litoral sul.

2 - Objetivo Específico

- Elaborar um diagnóstico socioterritorial do contexto de intervenção, identificando as condicionantes ecológicas, sociais e culturais do território e as dinâmicas de uso e necessidades da comunidade local em relação ao equipamento proposto.
- Mapear as demandas e perspectivas da comunidade local por meio de processo participativo, identificando usos, vínculos territoriais e expectativas em relação ao equipamento comunitário.
- Definir o partido arquitetônico do equipamento a partir das relações entre os sistemas naturais locais, as dinâmicas territoriais identificadas no diagnóstico e os princípios da Arquitetura Regenerativa.
- Demonstrar a integração entre sistemas naturais — água, ventilação, vegetação e biodiversidade — e a organização espacial do equipamento por meio de diretrizes de implantação e programa.
- Desenvolver o conceito arquitetônico do equipamento, evidenciando como os princípios regenerativos se traduzem nas interfaces entre edifício, território e comunidade na escala do objeto construído.

RECORTE DA REVISÃO DE LITERATURA

A transição do paradigma sustentável convencional para o regenerativo já foi estabelecida nos campos anteriores; interessa aqui mapear os debates internos ao campo e as tensões que estruturam o problema investigado.

O eixo fundador é a divergência entre Reed (2007) e Wahl (2016) sobre escala e alcance da intervenção regenerativa. Reed sustenta que a regeneração deve partir da compreensão dos sistemas locais — solo, água, vegetação, relações sociais — para que o edifício fortaleça dinâmicas existentes em vez de impor soluções externas: o projeto regenerativo é aquele que responde às especificidades do lugar. Wahl argumenta que essa escala é insuficiente — a regeneração exige transformação cultural mais ampla, na qual arquitetura, comunidade e território coevoluem ao longo do tempo, e um projeto ambientalmente eficiente que não altera os padrões de habitar permanece incompleto. Para equipamentos comunitários, essa divergência é operativa: ela coloca a questão de se o edifício pode ser agente de regeneração por si só, ou se é apenas um elemento de um processo que o transcende.

Um segundo eixo estrutura a discussão sobre qualidade do espaço construído e bem-estar. Kellert (2008) parte de uma perspectiva fenomenológica: a integração entre natureza e espaço construído promove bem-estar porque afeta a experiência sensorial e emocional do usuário — uma dimensão qualitativa, irreduzível a métricas. Allen e Macomber (2020) divergem ao deslocar o foco da experiência para indicadores verificáveis: ventilação, iluminação natural e conforto térmico influenciam saúde e comportamento de forma quantificável e auditável. As duas perspectivas partem de definições distintas de bem-estar — uma fenomenológica, outra baseada em evidências — e implicam estratégias projetuais diferentes e por vezes incompatíveis: o que Kellert considera determinante pode ser invisível aos indicadores de Allen e Macomber, e vice-versa. Um projeto regenerativo que pretenda ser simultaneamente envolvente e verificável precisa tomar posição sobre qual dessas definições orienta suas escolhas.

A dimensão técnica constitui um terceiro eixo. Lamberts, Dutra e Pereira (2014) demonstram que o desempenho ambiental em climas litorâneos subtropicais depende de estratégias passivas — ventilação cruzada, sombreamento e massa térmica — avaliáveis por parâmetros normativos precisos que precisam ser incorporados desde a concepção do partido. Benedict e McMahon (2006) operam com lógica distinta: a infraestrutura verde funciona como sistema técnico de gestão de fluxos hídricos e térmicos, mas sua eficácia depende de variáveis sistêmicas e territoriais raramente traduzíveis em indicadores de desempenho por edifício. O conflito entre essas abordagens é concreto: escolhas orientadas pelos parâmetros normativos de Lamberts et al. podem restringir ou contradizer soluções sistêmicas de Benedict e McMahon — e o projeto regenerativo precisa explicitar em que casos prioriza um critério sobre o outro.

Gehl (2015) demonstra que a vitalidade de qualquer espaço de uso coletivo depende das condições físicas imediatas para permanência, encontro e troca — sua distinção entre atividades necessárias, opcionais e sociais é operativa para equipamentos comunitários, pois as duas últimas só ocorrem quando o projeto oferece condições ambientais e espaciais adequadas. Contudo, Gehl opera essencialmente na escala do espaço público aberto, sem tratar especificamente do papel dos equipamentos de infraestrutura social como geradores de vitalidade. Latham e Layton (2019) preenchem essa lacuna ao demonstrar que centros comunitários e equipamentos similares constituem infraestrutura social cuja qualidade material e programática determina diretamente os padrões de sociabilidade, confiança e coesão que se desenvolvem ao seu redor — conectando a perspectiva de Gehl à escala do objeto arquitetônico e posicionando o projeto regenerativo como agente ativo de infraestrutura social, não apenas de desempenho ambiental.

A lacuna identificada está na articulação entre esses eixos na escala específica de equipamentos comunitários: a produção acadêmica avança teoricamente no paradigma regenerativo, mas permanece insuficiente em investigações que integrem desempenho ambiental verificável, qualidade fenomenológica da experiência e geração de infraestrutura social nesse tipo de programa.

CONCEITOS ESTRUTURANTES DA PROPOSTA

1. Arquitetura Regenerativa

Lyle (1994) define a Arquitetura Regenerativa como abordagem que vai além da mitigação de impactos, propondo que o ambiente construído restaure ativamente os ciclos ecológicos nos quais se insere. Reed (2007) aprofunda esse entendimento ao argumentar que a intervenção deve partir da compreensão dos sistemas vivos locais — solo, água, vegetação e relações sociais — para fortalecê-los em vez de substituí-los. Este conceito é estruturante porque define o paradigma interpretativo dentro do qual todos os demais conceitos se organizam neste TFG.

2. Sistema Vivo

Incorporado à teoria do design regenerativo por Wahl (2016), o conceito de sistema vivo compreende a edificação como parte de uma rede dinâmica de fluxos — energia, água, matéria e relações sociais — que troca energia com o ambiente, aprende com o contexto e evolui ao longo do tempo. Aplicado à arquitetura, implica projetar não um objeto acabado, mas uma estrutura capaz de responder e contribuir ativamente para os sistemas nos quais se insere — distinguindo o projeto regenerativo do projeto sustentável convencional de alto desempenho.

3. Apropriação e Pertencimento

A apropriação designa o processo pelo qual usuários constroem identificação, uso contínuo e transformação do espaço, tornando-o parte de sua experiência e identidade cultural. Kellert (2008) demonstra que ambientes que integram elementos naturais e respondem às necessidades humanas favorecem esse vínculo. Em equipamentos comunitários, o conceito é decisivo: espaços que não geram pertencimento tendem ao desuso independentemente de seu desempenho ambiental.

4. Indeterminação Programática

Designa a qualidade do espaço de não estar totalmente definido em sua função, permitindo que diferentes usos e grupos o habitem ao longo do tempo. Wahl (2016) argumenta que ambientes regenerativos devem incorporar abertura como princípio estrutural — não como ausência de programa, mas como reconhecimento de que as necessidades comunitárias se transformam. Em equipamentos voltados à comunidade em geral, a indeterminação é condição para a longevidade do uso.

5. Vitalidade Urbana

Gehl (2015) define vitalidade urbana como a qualidade dos espaços de atrair e sustentar atividade humana diversificada — permanência, encontro e troca —, condicionada pela escala humana e pela permeabilidade física e visual. O autor distingue atividades necessárias, opcionais e sociais: as duas últimas, determinantes da vitalidade real de um lugar, dependem diretamente das condições que o projeto oferece. Este conceito articula a dimensão ecológica da Arquitetura Regenerativa com sua dimensão social — a vitalidade é o indicador de que o espaço regenerativo também é socialmente ativo.

SÍNTESE INTERPRETATIVA

A articulação entre os cinco conceitos estruturantes revela uma estrutura hierárquica em que a Arquitetura Regenerativa funciona como paradigma organizador — é o quadro dentro do qual os demais conceitos operam. O Sistema Vivo é sua expressão operativa: traduz o paradigma regenerativo em princípio projetual concreto, definindo que o equipamento comunitário deve ser concebido como estrutura integrada a fluxos naturais e sociais, e não como objeto autossuficiente.

Sobre essa base ecológica, articulam-se os três conceitos de dimensão social em relação de complementaridade. A Apropriação e Pertencimento responde à pergunta de quem habita o espaço e como constrói vínculo com ele. A Indeterminação Programática responde à pergunta de como o espaço se mantém relevante ao longo do tempo, acolhendo usos que não foram antecipados no projeto original. A Vitalidade Urbana é o resultado verificável da articulação entre os dois anteriores: um espaço apropriado e programaticamente aberto tende a gerar atividade diversificada e contínua — que é precisamente o que Gehl (2015) descreve como vitalidade.

Essa articulação ilumina o fenômeno investigado neste TFG de forma que nenhum conceito isolado seria capaz de fazer. A desconexão entre equipamentos comunitários e os sistemas ecológicos e sociais do território — declarada como fenômeno no Campo 1 — não é apenas uma falha técnica de desempenho ambiental, nem apenas uma falha social de participação comunitária: é a ausência simultânea de integração sistêmica, pertencimento e vitalidade. Os cinco conceitos, articulados, constroem o instrumental teórico necessário para diagnosticar essa desconexão e orientar respostas projetuais a ela.

Diante disso, a pergunta que orienta este trabalho — de que maneira os princípios da Arquitetura Regenerativa podem orientar o projeto de um equipamento comunitário em contexto urbano litorâneo, promovendo a integração entre sistemas naturais, qualidade ambiental e dinâmicas comunitárias — encontra no conjunto conceitual aqui articulado seu marco teórico de resposta. O projeto não será avaliado apenas pelo desempenho ambiental, mas pela capacidade de operar simultaneamente como sistema vivo, como espaço de pertencimento e como gerador de vitalidade urbana.

DIAGRAMA CONCEITUAL

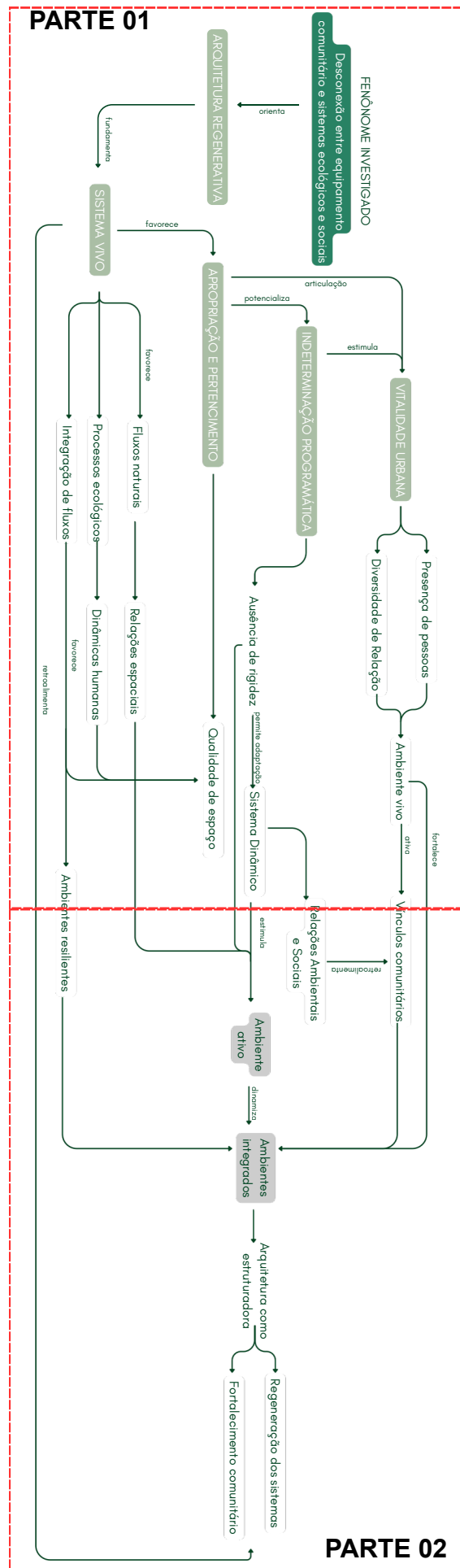
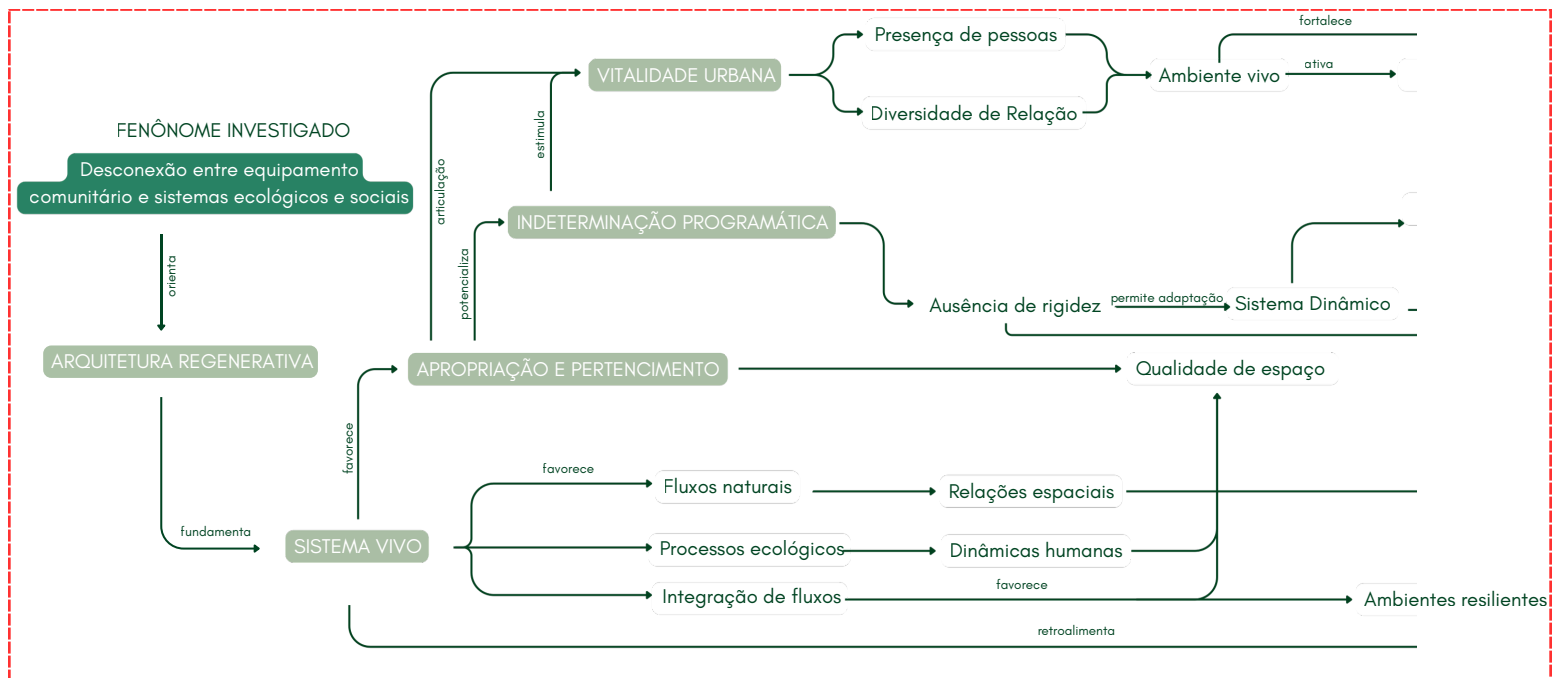
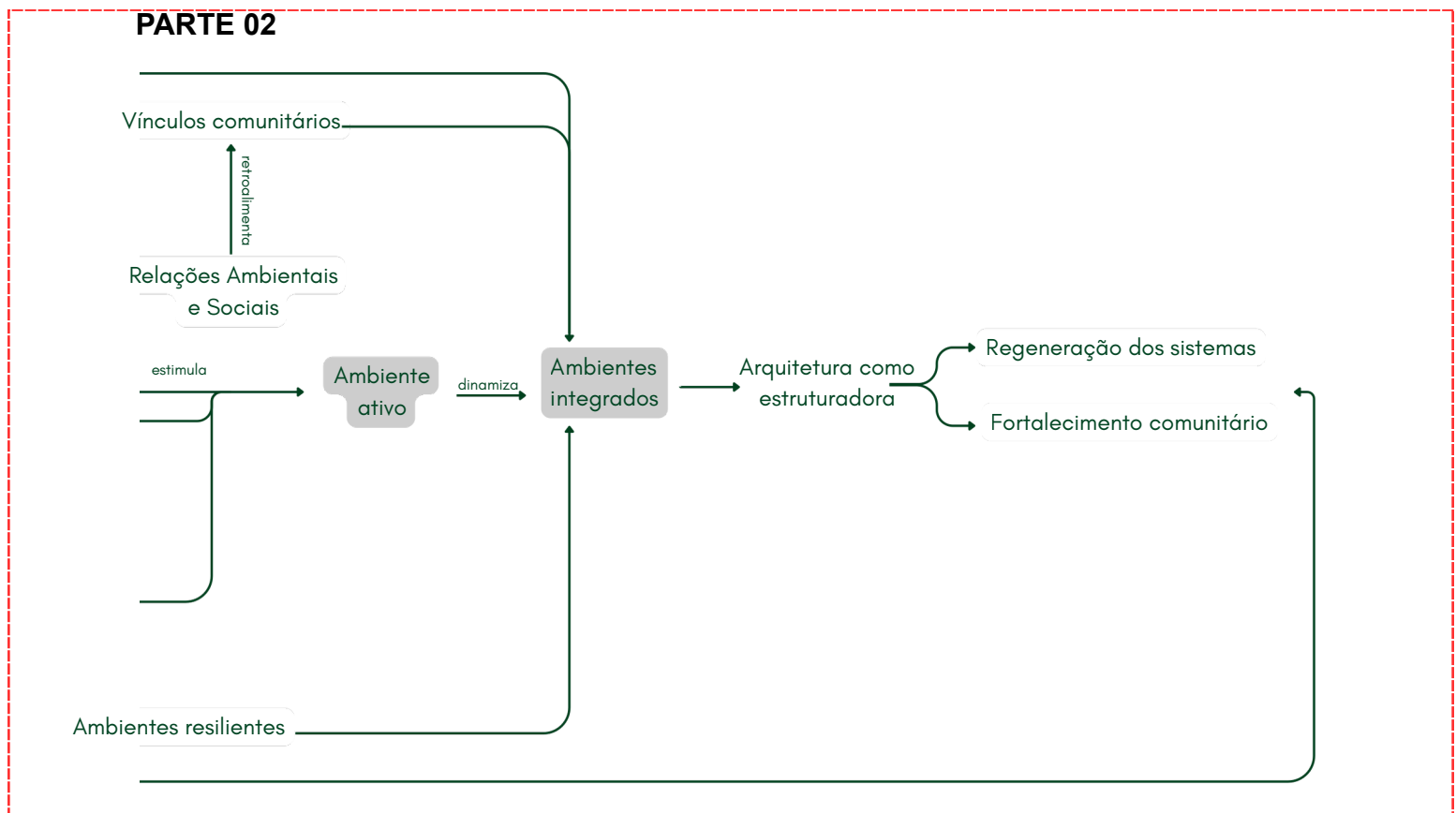


DIAGRAMA CONCEITUAL

PARTE 01



PARTE 02



REFERÊNCIAS

ALLEN, Joseph G.; MACOMBER, John D. *Healthy Buildings: How Indoor Spaces Drive Performance and Productivity*. Cambridge: Harvard University Press, 2020.

BENEDICT, Mark A.; McMAHON, Edward T. *Green Infrastructure: Linking Landscapes and Communities*. Washington: Island Press, 2006.

GEHL, Jan. *Cidades para Pessoas*. Tradução de Anita Di Marco. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2015.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Projeções e estimativas da população do Brasil e das Unidades da Federação*. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 6 maio 2026.

KELLERT, Stephen R. *Dimensions, elements, and attributes of biophilic design*. In: KELLERT, Stephen R.; HEERWAGEN, Judith; MADOR, Martin (org.). *Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of Bringing Buildings to Life*. Hoboken: Wiley, 2008. p. 3-19.

LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano; PEREIRA, Fernando O. R. *Eficiência Energética na Arquitetura*. 3. ed. Rio de Janeiro: Eletrobrás/PROCEL, 2014.

LATHAM, Alan; LAYTON, Jack. *Social infrastructure and the public life of cities: studying urban sociality and public spaces*. *Geography Compass*, Oxford, v. 13, n. 7, e12444, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1111/gec3.12444>.

LYLE, John Tillman. *Regenerative Design for Sustainable Development*. New York: Wiley, 1994.

ONU-HABITAT – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS HUMANOS. *World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities*. Nairobi: UN-Habitat, 2022. Disponível em: <https://unhabitat.org/world-cities-report-2022-envisaging-the-future-of-cities>. Acesso em: 6 maio 2026.

REED, Bill. *Shifting from 'sustainability' to regeneration*. *Building Research & Information*, Londres, v. 35, n. 6, p. 674-680, 2007.

WAHL, Daniel Christian. *Designing Regenerative Cultures*. Axminster: Triarchy Press, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Urban Green Spaces and Health: A Review of Evidence*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2016. Disponível em: <https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2016-3352-43111-60341>. Acesso em: 6 maio 2026.